

PRIM.



Matemática

Libro del Área

.3

Líneas de Nasca, Ica - Perú.

Somos responsables de cuidar nuestro planeta



Tus aprendizajes

- **Conoce y utiliza** los conceptos y las operaciones básicas de la teoría de conjuntos para aplicarlas en la solución de problemas.
- **Crea** secuencias con patrones de sonoridad musical y los representa con dibujos o símbolos.
- **Identifica y reconoce** las propiedades físicas sobre los elementos de la geometría.
- **Identifica y emplea** las nociones de población, muestra y variables estadísticas.



Autonomía



TIC



Indaga



Ambiental



Responsabilidad

Observa, reflexiona y comenta

1. **Describe** todo lo que observas en la imagen.
2. ¿Qué sabes de la contaminación ambiental?
3. **Observa** el video. ¿Qué entiendes por ser responsable con el planeta?
4. **Comenta** con tu compañero(a).
¿De qué formas demostramos responsabilidad en el cuidado del planeta?

Entorno virtual

Ingresa a YouTube y **observa** el video

¡Nuestro Planeta!

<https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg>

Reflexiona y responde. ¿Qué alternativas, propondrías para que podamos cuidar el planeta? **Explica.**

Las páginas web propuestas han sido verificadas. Es importante recordar que muchas de ellas tienen un período determinado de vigencia.

Idea de conjunto: Determinación

Activa tus saberes

- Si deseas reciclar, ¿cómo separarías lo reciclado?

Analiza la información



Construye tus aprendizajes

- **Responde** en forma oral.
 - ¿Qué tipo de reciclaje va en el tacho azul?
 - ¿Podría colocar cartón en el tacho amarillo? ¿Por qué?
- **Lee y observa** la siguiente información:

Conjunto

El conjunto es la agrupación, colección, clase o grupo de elementos que comparten al menos una característica común.

Un conjunto se denota con letras mayúsculas como: A; B; C; ...

Y sus elementos con letra minúscula separados por una coma. (Si son números se separan con punto y coma).

Los conjuntos se pueden determinar de la siguiente manera:

Determinación	Ejemplos	Definición
Extensión	$R = \{\text{cartón, vidrio, plástico}\}$ $P = \{2; 4; 6; 10; 12\}$	Cuando se nombra a cada elemento.
Comprensión	$R = \{x/x \text{ es un material de reciclaje}\}$ $P = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es un número par, } 1 < x < 14\}$	Cuando se menciona la cualidad, y/o característica de los elementos que pertenecen al conjunto.

Utiliza la estrategia

- **Elabora** un mapa conceptual de la idea de conjunto y su determinación.

Relación de pertenencia e inclusión

Activa tus saberes

- Los desperdicios orgánicos como las cáscaras de plátano, ¿a qué tacho pertenecen?

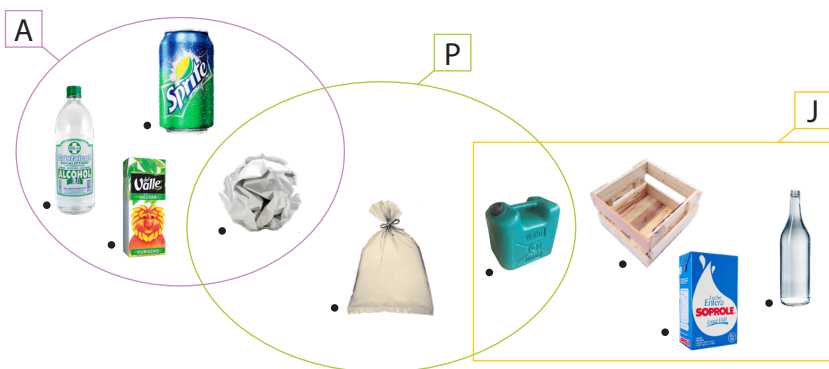
Analiza la información



Ana, Pedro y José, han traído diferentes objetos para reciclarlos; como cartones, papeles, botellas, y latas. ¿Dónde se podrían colocar estos objetos?

Construye tus aprendizajes

- Responde** en forma oral.
¿El vidrio y el papel pertenecen al mismo tacho de reciclaje?
- Lee y observa** la siguiente información:



Relación de pertenencia

Cuando un elemento integra un conjunto, se entiende que pertenece a este conjunto. Y se denota con el símbolo: $\in$.

En caso contrario, se denota con el símbolo: $\notin$.

 $\in J$	 $\in P$	 $\in A$	 $\notin P$	 $\in J$
 $\notin P$	 $\notin A$	 $\in P$	 $\notin J$	 $\in A$

Utiliza la estrategia

- Elabora** un cuadro comparativo entre la pertenencia y la inclusión.

Inclusión de conjuntos

José está encargado de reciclar todo el plástico. Él lo ha organizado así:

R

B



José encontró un subconjunto dentro de su reciclaje; las botellas plásticas. Este subconjunto se simbolizaría así:

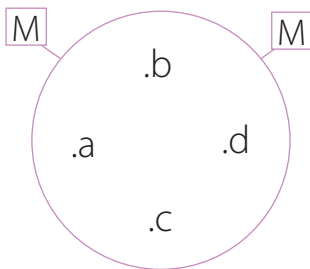
$$B \subset R$$

$$R = \left\{ \text{botella de Gloria, botella de agua, botella de spray, rollo de papel, taza, recipiente, tapas} \right\}$$

$$B = \left\{ \text{botella de Gloria, botella de agua, botella de spray} \right\}$$

y significa que el conjunto B, está dentro del conjunto R. Otra forma de decirlo es que B es un subconjunto o está incluido en R.

Propiedad reflexiva



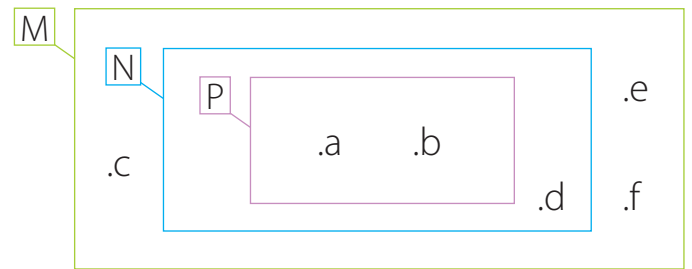
$$M \subset M$$

$$\text{o } M = M$$

"M es subconjunto de M".

"M es igual a M".

Propiedad transitiva



$$P \subset N \text{ y } N \subset M \Rightarrow P \subset M$$

"P está incluido en N y N está incluido en M. Entonces, P está incluido en M".

Analiza los ejemplos

1. **Escribe** en cada diagrama de Venn el nombre del conjunto que le corresponde.

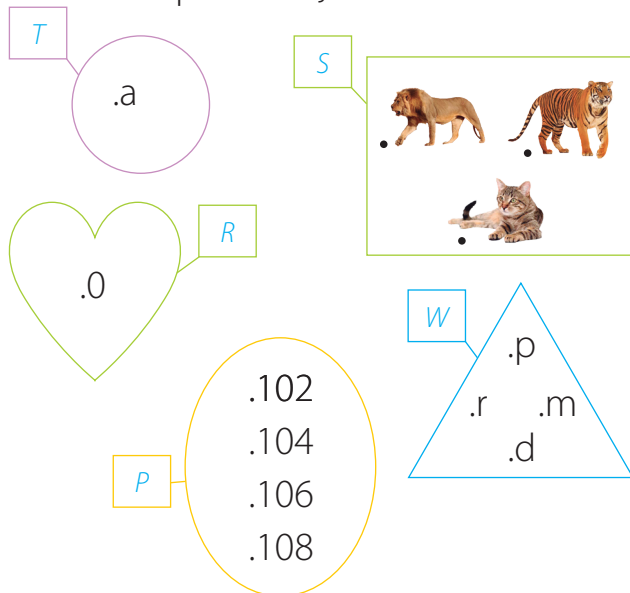
$$P = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es par}, 100 < x < 110\}$$

$$R = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x < 1\}$$

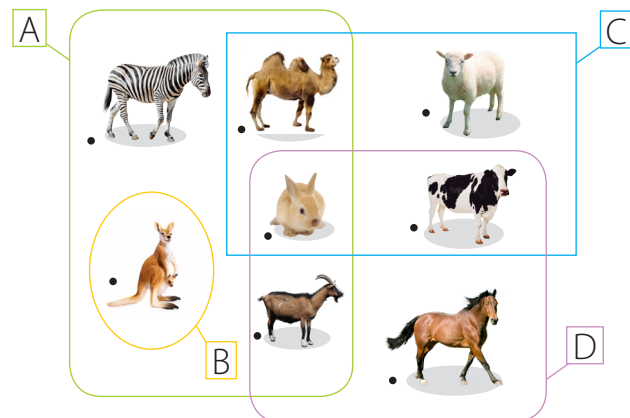
$$S = \{x/x \text{ es un felino}\}$$

$$T = \{x/x \text{ es una vocal de la palabra abracadabra}\}$$

$$W = \{x/x \text{ es una consonante de la palabra pirámide}\}$$



2. **Analiza** el gráfico y **determina** si pertenece ($\in$) o no pertenece ($\notin$) cada elemento al conjunto.



- a. camello $\in$ A e. caballo $\in$ D
b. conejo $\in$ D f. conejo $\notin$ B
c. cabra $\notin$ C g. cebra $\in$ A
d. oveja $\notin$ A h. camello $\notin$ B

3. **Determina** por extensión el siguiente conjunto:

$$F = \{x - 3/x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ es impar}, 3 < x < 13\}$$

Resolución:

Valores de x : 5; 7; 9; 11

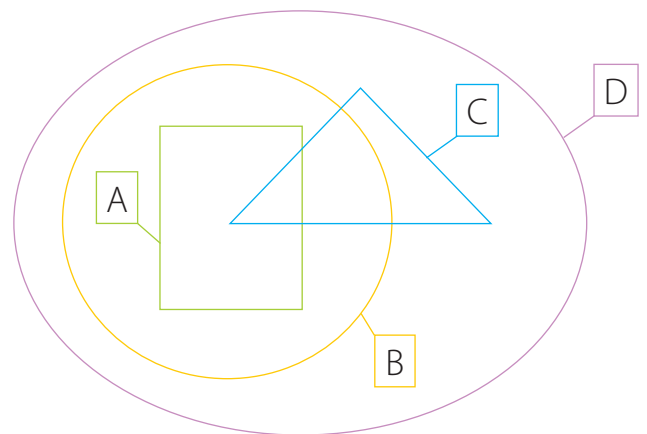
Valores de $x - 3$:

$$5 - 3 = 2 \quad 9 - 3 = 6$$

$$7 - 3 = 4 \quad 11 - 3 = 8$$

$$F = \{2; 4; 6; 8\}$$

4. **Observa** los diagramas de Venn y **escribe (V)** si es verdadero o **(F)** si es falso.



- a. D $\subset$ B (F) f. B $\subset$ C (F)
b. C $\subset$ A (F) g. D $\not\subset$ A (V)
c. B $\not\subset$ D (F) h. B $\not\subset$ C (V)
d. B $\subset$ A (F) i. C $\subset$ D (V)
e. A $\subset$ B (V) j. D $\subset$ C (F)

Operaciones con conjuntos

Activa tus saberes

- ¿De qué manera unirías dos conjuntos que tienen elementos comunes?

Analiza la información



A Kristal y Jeferson les gusta sembrar flores en su huerto. Kristal ha sembrado margaritas, rosas, girasoles y claveles. Jeferson ha sembrado azucenas, claveles, rosas y flor de amancaes. ¿Qué flores han coincidido en sembrar ambos niños?

Construye tus aprendizajes

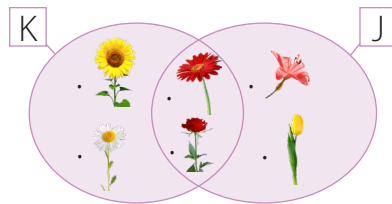
- **Responde** en forma oral.
¿Qué tipos de flores han sembrado en el huerto?
- **Lee y observa** la siguiente información:

Unión



$$K = \{ \text{margarita, rosa, girasol, clavel} \}$$

$$J = \{ \text{azucena, clavel, rosa, flor de amancaes} \}$$

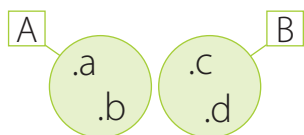


La unión de dos conjuntos es un conjunto formado con elementos que pertenezcan a ambos conjuntos.

$$K \cup J = \{ \text{margarita, rosa, girasol, clavel, azucena, tulip, flor de amancaes} \}$$

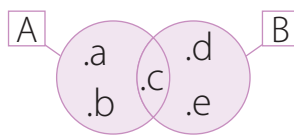
Representación simbólica: $K \cup J = \{x/x \in K \vee x \in J\}$

Representación gráfica:



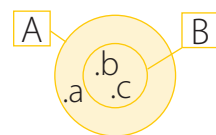
$$A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

Cuando los conjuntos no poseen elementos en común.



$$A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$$

Cuando los conjuntos poseen elementos en común.



$$A \cup B = \{a, b, c\}$$

Cuando los elementos de un conjunto están incluidos en otro conjunto.

Utiliza la estrategia

- **Elabora** diferentes representaciones de la unión e intersección de conjuntos.

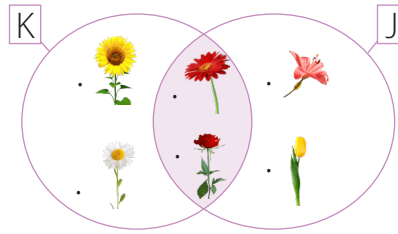
Intersección de conjuntos

■ Responde y analiza la siguiente operación:

$$K = \{ \text{flor blanca}, \text{flor roja}, \text{flor roja}, \text{flor amarilla} \}$$

$$J = \{ \text{flor roja}, \text{flor roja}, \text{flor roja}, \text{flor amarilla} \}$$

$$K \cap J = \{ \text{flor roja}, \text{flor roja} \}$$

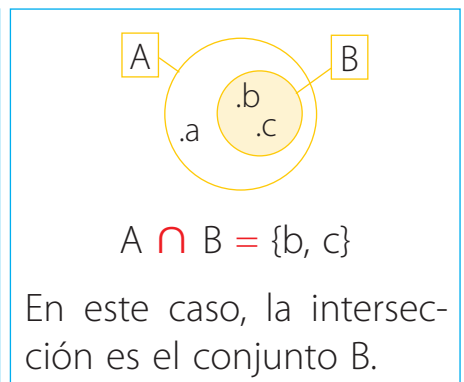
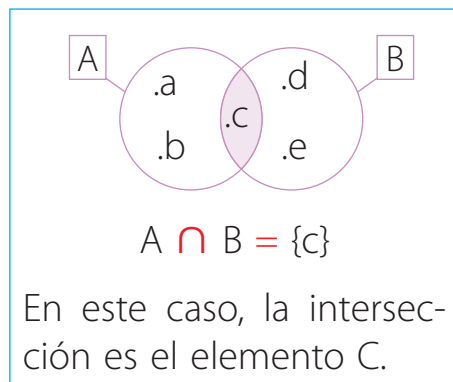
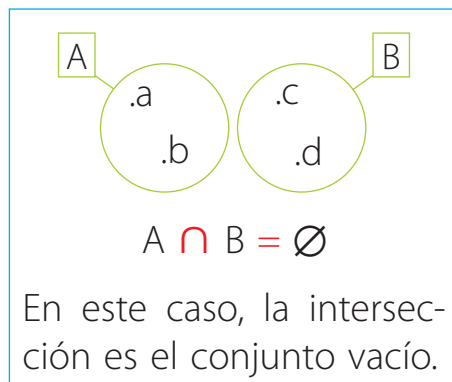


La intersección de dos conjuntos, es un conjunto formado con elementos en común de ambos conjuntos.

Representación simbólica:

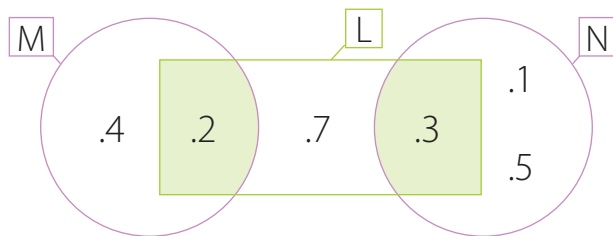
$$K \cap J = \{x/x \in K \wedge x \in J\}$$

Representación gráfica:



Ejemplos:

a. Dado $M = \{2; 4\}$ y $N = \{1; 3; 5\}$ y $L = \{2; 3; 7\}$.



Determina los valores de $(M \cap N)$, $(N \cap L)$ y $(M \cap L)$.

Respuesta:

$$M \cap N = \emptyset \quad M \cap L = \{2\}$$

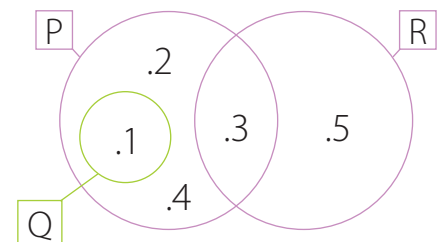
$$N \cap L = \{3\}$$

b. Dados los conjuntos:

$$P = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$Q = \{1\}$$

$$R = \{3; 5\}$$



Determina los valores de $(P \cup Q)$, $(P \cap R)$ y $(Q \cup R)$.

Respuesta:

$$P \cup Q = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$P \cap R = \{3\}$$

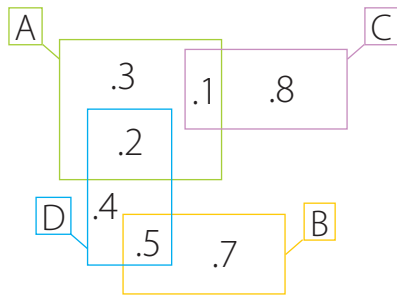
$$Q \cup R = \{1; 3; 5\}$$

Analiza los ejemplos

1. Dados los conjuntos $A = \{1; 2; 3\}$, $B = \{5; 7\}$, $C = \{1; 8\}$, $D = \{2; 4; 5\}$.
Determina los elementos de $(A \cup B)$, $(A \cap B)$ y $(C \cup D)$.

Resolución:

Primero grafica los conjuntos.



Luego, determina cada conjunto pedido.

- a. $A \cup B = \{1; 2; 3; 5; 7\}$
- b. $A \cap B = \emptyset$ A y B no poseen ningún elemento en común.
- c. $C \cup D = \{1; 2; 4; 5; 8\}$

2. Dado los conjuntos:
 $R = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 4 < x < 10\}$
 $S = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge 2 < x < 8\}$
 $T = \{5; 7; 11\}$

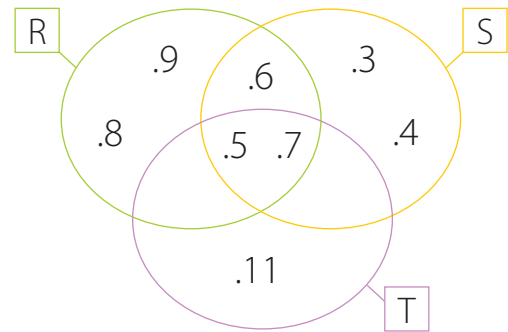
Determina los elementos de:
 $(R \cup S) \cup (S \cap T)$.

Resolución:

Primero, **determina** cada conjunto por extensión:

$$\begin{aligned} R &= \{5; 6; 7; 8; 9\} \\ S &= \{3; 4; 5; 6; 7\} \\ T &= \{5; 7; 11\} \end{aligned}$$

Grafica:



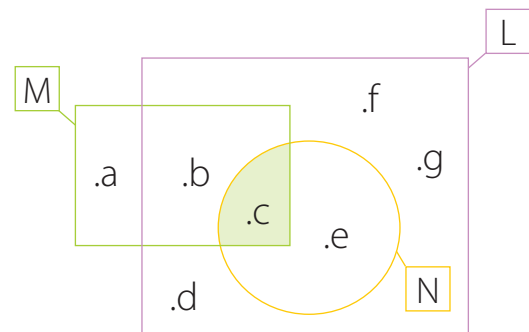
$$R \cup S = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$$

$$S \cap T = \{5; 7\}$$

Entonces:

$$(R \cup S) \cup (S \cap T) = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$$

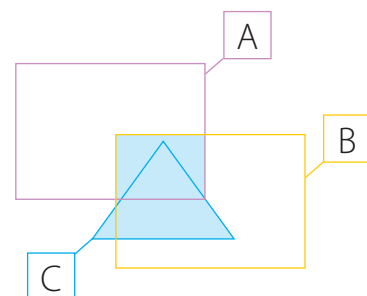
3. **Determina** la expresión que representa la región sombreada.



- a. $M \cap L \cap N$
- b. $M \cup L \cap N$
- c. $M \cup L \cup N$
- d. $M \cap L \cup N$

4. **Verifica** si la operación corresponde al gráfico.

$$(A \cap B) \cup C$$



Discriminación de sectores

Activa tus saberes

- ¿Qué tendrías en cuenta para determinar sectores de trabajo?

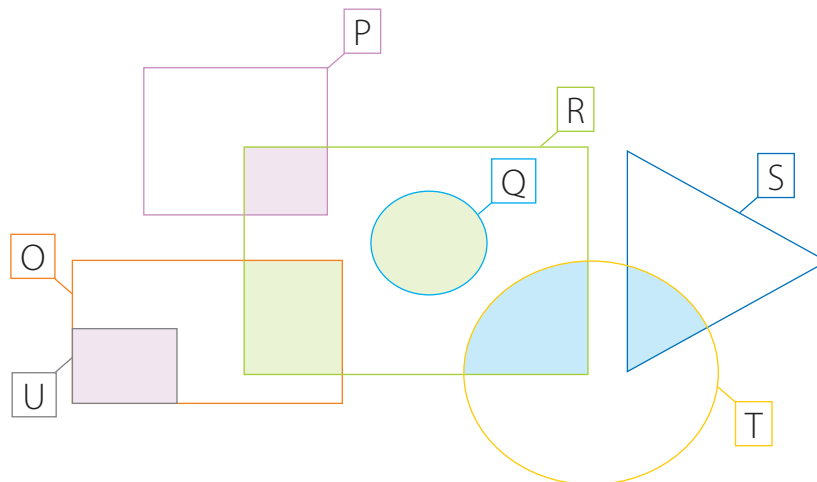
Analiza la información



El biohuerto se ha dividido por sectores para sembrar beta-ragas, zanahorias y lechugas. ¿Qué deberían hacer los niños para empezar el trabajo y no tener errores al colocar las semillas?

Construye tus aprendizajes

- **Responde** en forma oral.
¿Qué importancia poseen los sectores?
- **Lee y observa** la siguiente información:
Determina la operación para cada sector.



$$\text{Purple Sector} = (P \cap R) \cup U$$

$$\text{Green Sector} = (O \cap R) \cup Q$$

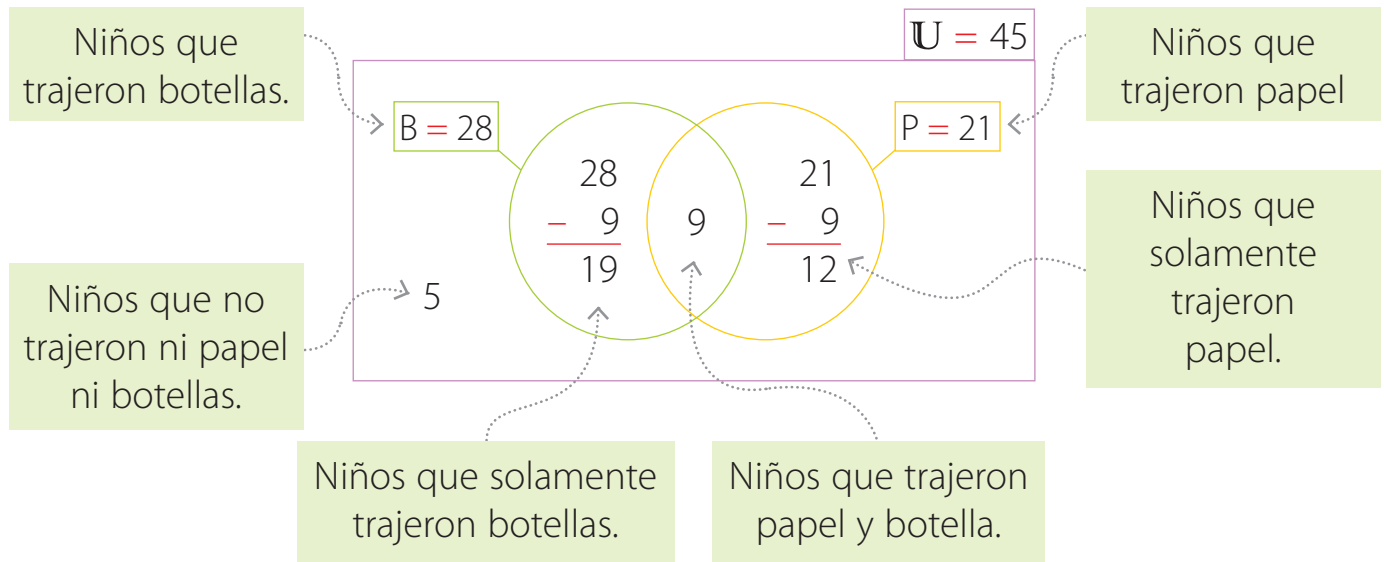
$$\text{Blue Sector} = (R \cap T) \cup (S \cap T)$$

Utiliza la estrategia

- **Elabora** diferentes conjuntos y **pinta** los sectores reconociendo las operaciones de conjuntos.

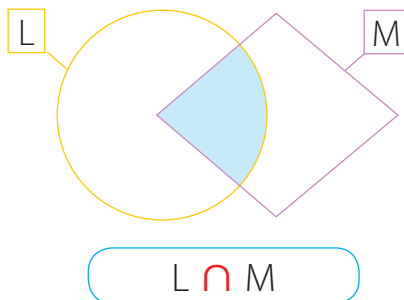
Problemas con dos conjuntos

1. En un salón, los 45 estudiantes se han comprometido a traer papel o botellas de plástico para un proyecto de reciclaje. **Observa** el siguiente gráfico y **analiza**:

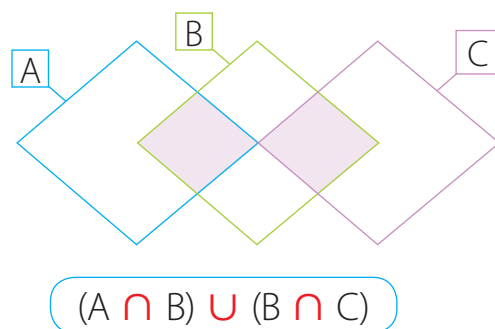


2. Analiza cada gráfica y **representa**la.

a.

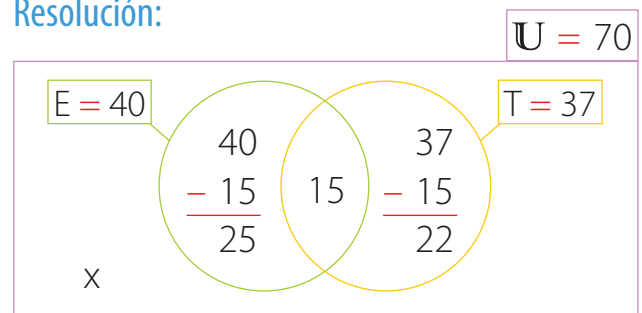


b.



3. De un grupo de 70 personas: 40 estudian, 37 trabajan y 15 trabajan y estudian. ¿Cuántas personas no estudian ni trabajan?

Resolución:



Primero adiciona cada sector:

$$25 + 15 + 22 = 62$$

$$70 - 62 = 8$$

Rpta.: Entonces, los que no trabajan ni estudian son 8 personas.

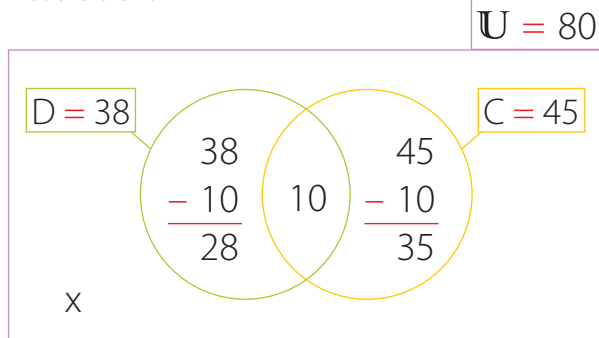
Utiliza la estrategia

- **Elabora** una ficha de procedimientos para resolver un problema con conjuntos.

Analiza los ejemplos

1. En el festival del colegio, 38 niños danzan, 45 cantan y 10 niños cantan y danzan. Si son 80 niños en total, ¿cuántos niños no danzan ni cantan?

Resolución:



Adiciona cada sector:

$$28 + 10 + 35 = 73$$

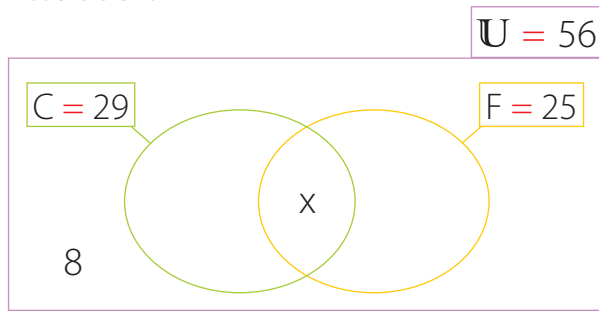
Resta lo obtenido al total de estudiantes.

$$80 - 73 = 7$$

Rpta.: Los niños que no danzan ni cantan son 7.

2. En una heladería, 29 personas compraron helado de chocolate, 25 de fresa y 8 de otros sabores. Si son 56 las personas que hicieron sus compras, ¿cuántas personas han comprado helados de fresa y chocolate a la vez?

Resolución:



Adiciona cada dato:

$$29 + 25 + 8 = 62$$

Resta lo obtenido con el total de estudiantes.

$$62 - 56 = 6$$

Rpta.: Las personas que han comprado ambos sabores de helados a la vez son 6.

3. De un grupo de deportistas, 32 practican fútbol, 24 básquet, 6 ambos deportes y 20 otras disciplinas más. ¿Cuántos deportistas fueron encuestados?

Resolución:

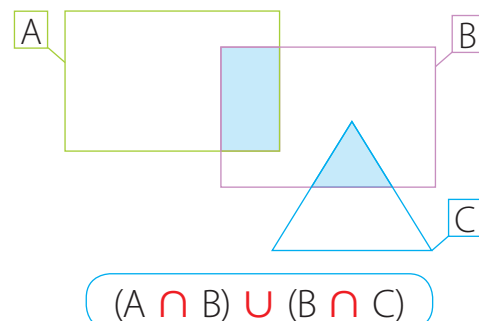


Adiciona para determinar cuántos deportistas fueron encuestados.

$$26 + 6 + 18 + 20 = 70$$

Rpta.: Fueron encuestados 70 deportistas.

4. **Determina** la operación que representa el siguiente gráfico:



Patrones de repetición con criterio de sonoridad musical

Activa tus saberes

- ¿Se puede formar un patrón al animar las canciones con palmas y silbidos?

Analiza la información



Los niños están practicando una canción para animar la caminata que realizarán para fomentar la conciencia ambiental. Cada canción lleva consigo palmas, silbidos y pisadas. ¿Estos movimientos seguirán un patrón?

Construye tus aprendizajes

- **Responde** en forma oral.

Si fuera necesario escribir los momentos en que se realizan las palmadas y silbidos en la canción, ¿cómo lo harías de manera dinámica?

- **Lee y observa** la siguiente información:



= palmas



= pisada



= silbido

- a. Un silbido, dos palmas y una pisada



- b. Dos pisadas, una palma y dos silbidos



- c. Una palma, un silbido, una palma y una pisada

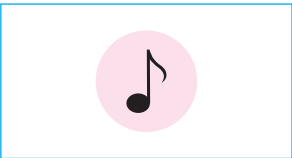


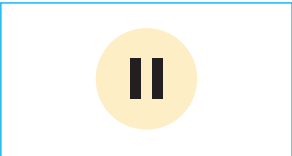
Utiliza la estrategia

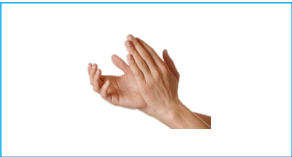
- **Elabora** un patrón de repetición para una canción conocida. Luego, practícalo.

Analiza los ejemplos

1. Determina el elemento que continúa en el siguiente patrón:

a.  

b.  

c.  

d.  

2. Convierte la siguiente melodía en un patrón:

Coro

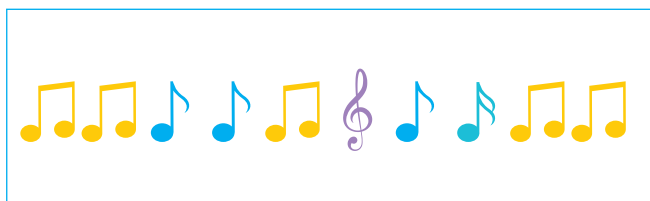
La, la, pam, pam, la, lara, pam, para, la, la. (Bis)

Primero, asigna un código a cada parte de la melodía.

La =  pam =  lara =  para = 

Luego, **reemplaza** las palabras por los códigos.

La, la, pam, pam, la, lara, pam, para, la, la. (Bis)



Coro

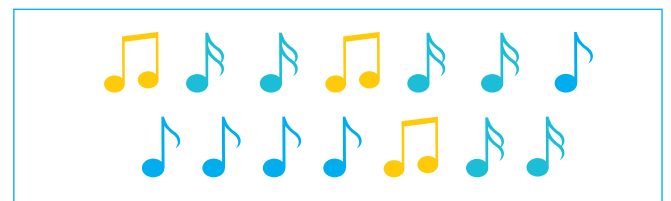
Arram sam sam. Arram sam sam. Guli guli guli guli arram sam sam. (Bis)

Primero, asigna un código a cada parte de la melodía.

Arram =  sam =  guli = 

Luego, **reemplaza** las palabras por los códigos.

Arram sam sam. Arram sam sam. Guli guli guli guli arram sam sam. (Bis)



Elementos básicos de la Geometría

Activa tus saberes

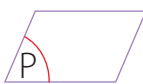
- ¿Qué elementos de la geometría conoces?

Analiza la información



Construye tus aprendizajes

- Responde** en forma oral.
¿Qué idea podríamos dar de un punto o una recta?
- Lee y observa** la siguiente información:

Punto	Recta	Plano	Segmento
Se representa con una marca pequeña y se denota con una letra mayúscula: M	La recta es una sucesión infinita de puntos. No tiene espesor y se extiende hasta el infinito. Se denota con dos letras mayúsculas: AB	Se representa por un paralelogramo, posee infinitos puntos y rectas. Se denota por una letra mayúscula: P	Porción de recta limitada por dos puntos. Se denota con dos letras mayúsculas: AB
 Se lee: punto M	 Se lee: recta AB	 Se lee: plano P	 Se lee: segmento AB

Punto medio de un segmento

Es aquel punto que divide un segmento en otros dos segmentos de igual medida. En el gráfico, se observa que:

$AM = MB = 3 \text{ cm}$. Entonces, "M" es punto medio de AB.



Utiliza la estrategia

- Elabora** una descripción de los elementos básicos de la geometría.

Rectas paralelas y perpendiculares

Activa tus saberes

- ¿Qué entiendes por paralelo y perpendicular?

Analiza la información

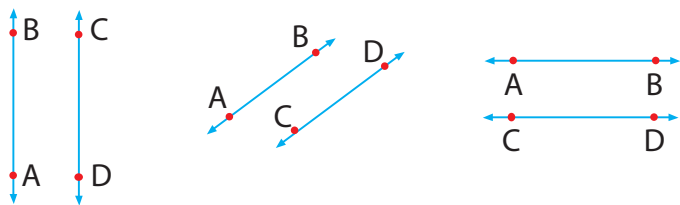
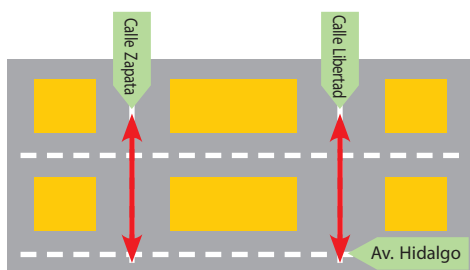


La profesora está indicando la ruta por donde se realizará la caminata para crear conciencia ambiental. ¿Qué tipos de rectas se observan en el dibujo?

Construye tus aprendizajes

- Responde** en forma oral.
¿Qué calles son paralelas en el croquis?
- Lee y observa** la siguiente información:

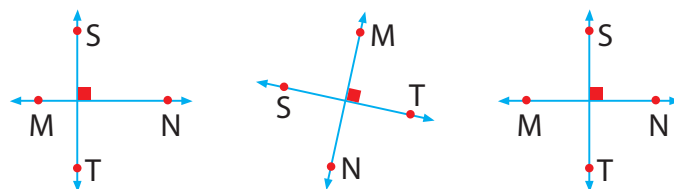
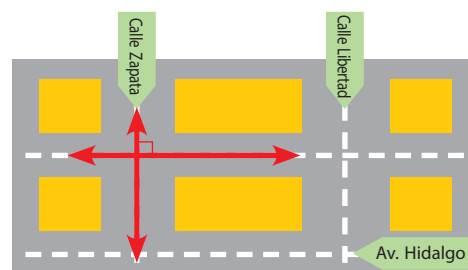
Rectas paralelas



Se denota: $AB \parallel CD$

Se lee: "La recta AB es paralela a la recta CD".

Rectas perpendiculares



Se denota: $MN \perp ST$

Se lee: La recta MN es perpendicular a la recta ST.

Utiliza la estrategia

- Traza** diversas rectas e **indica** si son paralelas o perpendiculares. Luego, defínelas.

Analiza los ejemplos

1. **Observa** la imagen de la pista de juegos de Alejandro. Luego, **responde** verdadero (V) o falso (F), según corresponda:



a. $\overrightarrow{X} \parallel \overrightarrow{Y}$ (V)

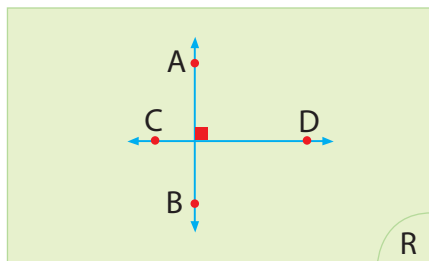
b. $\overrightarrow{V} \perp \overrightarrow{Z}$ (V)

c. $\overrightarrow{W} \perp \overrightarrow{Z}$ (F)

d. $\overrightarrow{Z} \parallel \overrightarrow{Y}$ (F)

2. **Dibuja** un plano R, dos rectas perpendiculares AB y CD que pertenezcan al plano.

Resolución:



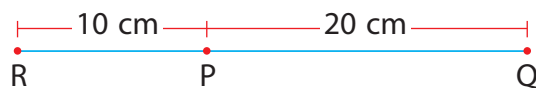
3. **Dibuja** una recta y **señala** 3 puntos M, N y P que pertenezcan a la recta:

Resolución:

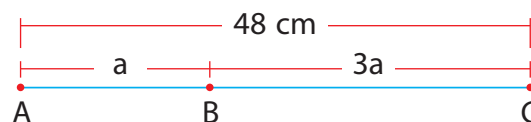


4. **Dibuja** una recta y **determina** los segmentos $RP = 10$ cm y $PQ = 20$ cm.

Resolución:



5. **Determina** el valor de "a".



Resolución:

$$a + 3a = 48$$

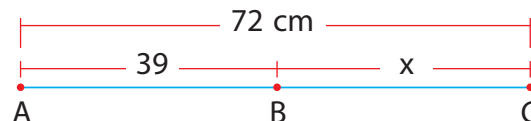
$$4a = 48$$

$$a = \frac{48}{4}$$

$$a = 12$$

Rpta.: El valor de "a" es 12 cm.

6. **Calcula** el valor de "x".



Resolución:

$$39 + x = 72$$

$$x = 72 - 39$$

$$x = 33$$

Rpta.: El valor de "x" es 33.

Nociones básicas de Estadística

Activa tus saberes

- ¿Qué conoces de la estadística?

Analiza la información



Los niños de tercer grado de primaria del colegio Virgen del Carmen quieren saber si los padres participarán en la Hora del Planeta. ¿Qué documento deberían aplicar para obtener datos a un grupo de 50 padres elegidos al azar?

Construye tus aprendizajes

- **Responde** en forma oral.
¿Cuál sería la muestra para aplicar la encuesta?
- **Lee y observa** la siguiente información:

Nociones básicas de Estadística

Población: Es un conjunto de elementos o datos al que va dirigida una investigación.

Ejemplo: Los padres del colegio Virgen del Carmen.

Muestra: Porción o subconjunto de la población. **Ejemplo:** Un grupo de 50 padres del colegio Virgen del Carmen.

Variable: Es la característica, cualidad o condición de la población que se está investigando. Estas pueden ser:

- Variable cualitativa: Expresan un atributo o cualidad; no es numérica. **Ejemplo:** La participación de los padres. Si participan o no participan.
- Variable cuantitativa: Expresa cantidades, es medible y numérica. **Ejemplo:** Cantidad de padres que participarán en la Hora del Planeta.

Frecuencia: El número de veces que se repite el dato.

La Estadística es una ciencia que, a través de técnicas, nos permite recolectar, organizar, analizar datos y tomar decisiones o validar una investigación.

Utiliza la estrategia

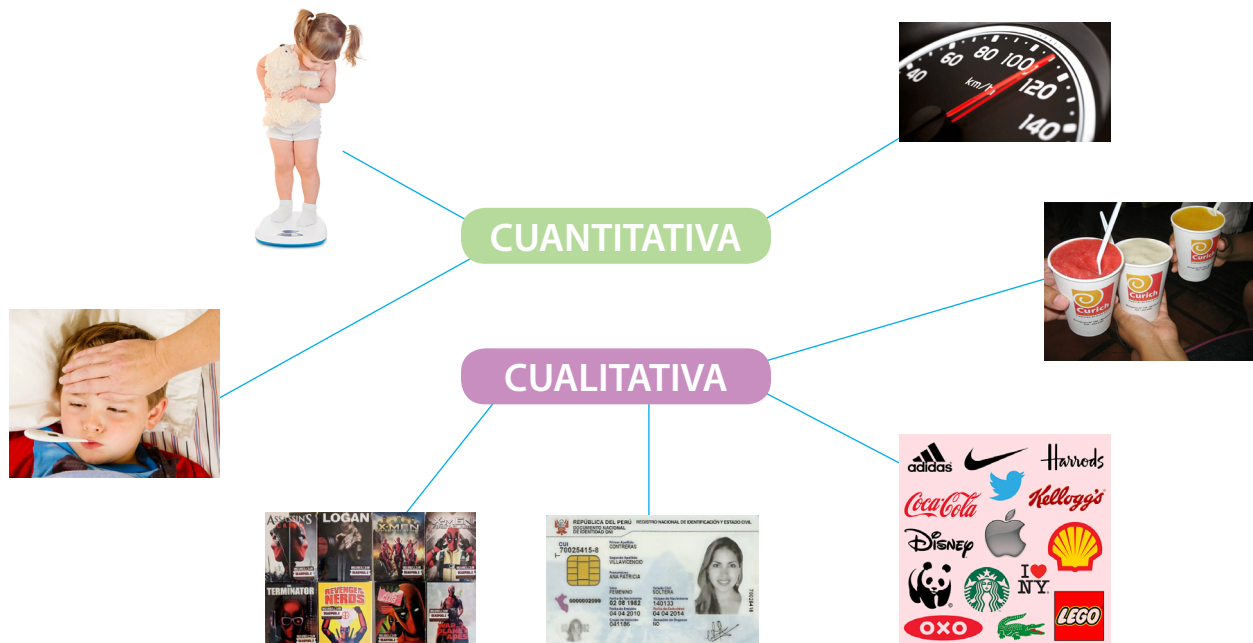
- **Elabora** un mapa conceptual sobre las nociones básicas de la Estadística.

Smartick: <https://www.smartick.es/blog/matematicas/probabilidad-y-estadistica/estadistica-que-es-y-para-que-sirve/>



Analiza los ejemplos

1. **Observa** las siguientes imágenes y **verifica** el tipo de variable al que pertenecen.



2. **Identifica** la población y la variable en cada situación.

- a. Se realiza una encuesta a 80 trabajadores elegidos al azar de la empresa Jire, sobre el tipo de transporte que utilizan.

Población: los trabajadores de la empresa Jire

Muestra: los 80 trabajadores de la empresa Jire

Variable: tipo de transporte

- b. Se realiza una encuesta a 150 niños elegidos al azar del colegio "Niño Jesús" para saber el número de hermanos que poseen.

Población: los niños de la escuela "Niño Jesús"

Muestra: los 150 niños elegidos al azar del colegio "Niño Jesús"

Variable: número de hermanos

- c. Se realiza la medición de la talla y peso a 80 pacientes elegidos al azar de la clínica Mundo Salud.

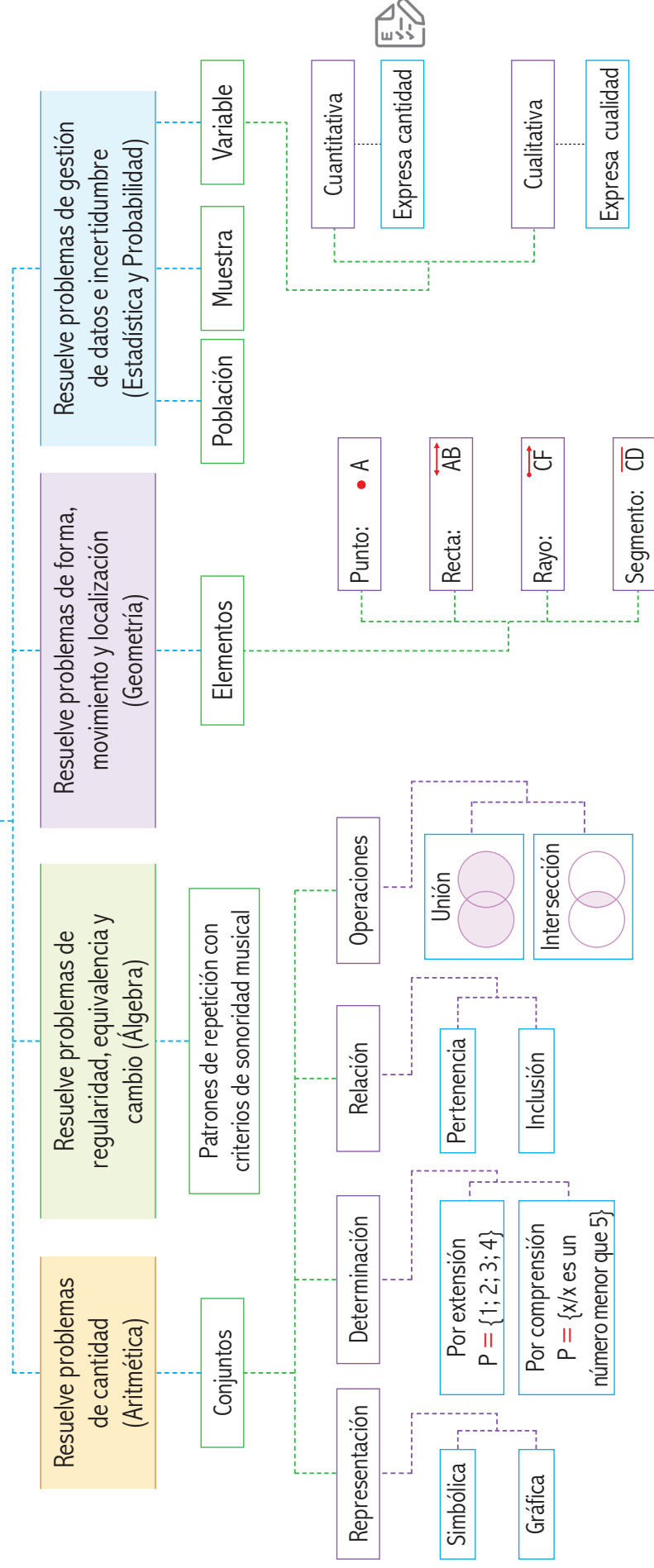
Población: los pacientes de la clínica Mundo Salud

Muestra: los 80 pacientes elegidos al azar de la clínica Mundo Salud

Variable: talla y peso

- Lee y analiza el siguiente organizador visual para repasar lo aprendido en la primera unidad.

SOMOS RESPONSABLES DE CUIDAR NUESTRO PLANETA



Metacognición

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

- ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?
- ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

Referencias

Las referencias fueron citadas según formato APA.

- Gamboa, S. (1993). *Aprendo jugando con los números*. Buenos Aires: Bonum.
- Quidimat. *Operaciones con conjuntos* (2012). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=NzcyLx0U0JM>
- Vitutor. *Rectas y ángulos*. Recuperado de https://www.vitutor.com/geo/eso/el_3.html